

贸易协定深度对绿色全要素生产率的影响研究

——来自 RCEP 国家的证据

李 政；田信忠；张皓彦

摘要：在区域贸易协定深度一体化加速发展的背景下，提升绿色全要素生产率（GTFP）是实现区域经济绿色可持续发展的核心路径。本文以 1991-2022 年 RCEP 成员国为研究对象，

结果与结论已隐去（未发表）

关键词：区域贸易协定深度；绿色全要素生产率；RCEP；技术转移；政府效能

中图分类号：F270

文献标识码：A

一、引言

近年来，随着贸易保护主义浪潮兴起、地缘政治冲突加剧等多重因素交织影响下，国际经贸摩擦持续升级。叠加后疫情时代全球消费市场复苏乏力，世界贸易治理体系正加速转型。作为多边贸易体系的核心机构，世界贸易组织（WTO）正经历自 1995 年成立以来最严峻的系统性危机，争端解决机制陷入瘫痪与多边谈判严重停滞。谈判机制失灵直接导致全球关键贸易规则更新停滞，农业补贴、数字贸易、环境标准等 21 世纪核心议题被束缚于 20 世纪的规则框架内，难以有效应对现实挑战。在此背景下，各国转向灵活性更强、承诺范围更广、谈判效率更高的区域贸易协定（RTA），寻求在局部范围内统一经贸规则、减少贸易摩擦以维护本国利益。WTO 统计数据显示，截至 2024 年 2 月，全球范围内正式生效的区域贸易协定已达 598 个。RTA 在一定程度上成为许多国家规避多边体制僵局、推行符合其战略利益的国际规则的重要途径，也将在未来更多地承担起推动经济全球化深入发展的职责。面对这一全球趋势，中国积极调整策略，加速融入区域经济合作网络。自 2002 年签署首个自贸协定《中国—东盟全面经济合作框架协议》以来，中国参与区域经济合作的步伐显著加快。中国于 2020 年同东盟等亚太国家正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并于 2021 年宣布正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。根据商务部统计数据，截止 2025 年 7 月，中国已与五大洲的 30 个国家和地区签署了 23 个自贸协定，初步构建起立足周边、“一带一路”、面向全球的自贸区网络。

2020 年 11 月 15 日，东盟十国和中国、日本、韩国、澳大利亚以及新西兰五国正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》，标志着全球最大自贸区诞生。作为中国加入的经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区，RCEP 的签署和顺利实施，是我国实施自由贸易区战略取得的重大突破，也是我国加速融入世界经济、突破以美国为首的西方国家经济霸权的关键一招。RCEP 核心重点是改善成员国之间的贸易和投资环境，促进区域贸易和投资增长。RCEP 的生效，使我国与日本首次达成自贸安排，也是首次将中国、韩国和日本三大经济体

纳入同一框架。2024 年, RCEP 区域内贸易流量总额达到 5.70 万亿美元。其中, 中国与 RCEP 成员的贸易占中国外贸总额的比重在 30% 以上, 中国与东盟贸易总值达 6.99 万亿元, 占中国外贸总值的 15.9%, 且双方连续 5 年互为最大贸易伙伴。RCEP 不仅极大地促进了中国与成员国之间的贸易与投资便利化, 成为区域经济一体化的成功典范, 更奠定了中国参与区域经济治理的坚实基础, 显著提升了中国在东亚乃至全球产业链供应链中的地位。

随着 RCEP 的深入推进, 成员国之间的关税削减在很大程度上降低了贸易成本, 增加了成员方之间的贸易(张应武和郑凡之, 2019)^[1]。但贸易扩张也造成了全球碳排放量增长了 3% 左右, 这个增速达到了此前 10 年全球碳排放增长速度(Tian, 2022)^[2]。此外, 由于环境标准较低, 人力、物质资源富集, 并且处于全球价值链的低端环节, 贸易扩张使得东盟国家被视为发达国家转移污染密集型产业的首选目的地之一, 成为发达国家的“污染天堂”。贸易深化带来的过度温室气体排放是导致极端天气频发、海平面上升等问题的重要因素, 加之东南亚地区地理位置、能源结构、人口密集等因素影响, RCEP 成员国成为了受气候变化威胁最大和最脆弱的地区之一。为此, RCEP 成员国纷纷在区域贸易协定中增加环境相关的条款并做出碳中和承诺。实现碳中和目标、促进绿色经济发展的关键路径在于突破传统要素驱动的增长模式, 实现绿色全要素生产率的持续性增长(孙传旺等, 2010)^[3]。绿色全要素生产率是指在传统全要素生产率(TFP)框架中综合纳入资源消耗、环境污染等“非期望产出”指标。它被视为衡量区域经济增长质量与环境可持续性协同发展的有效指标, 也是驱动经济可持续发展的核心动力。GTFP 的提升是实现经济长期可持续发展的关键(王兵等, 2015)^[4]。

因此, 在中国对外贸易日益开放以及新发展理念推动下, 量化 RCEP 各成员国贸易协定潜在的经济效益和环境负担对于平衡经济和环境的发展至关重要。本文以 RCEP 成员国为研究对象, 深入探究区域贸易协定深度的不断提升, 特别是其中关于环境标准、绿色技术合作、可持续投资等条款的深化与细化, 将对区域内国家的绿色全要素生产率产生何种影响。本文的可能贡献是: 第一, 深入研究并揭示区域贸易协定深度对绿色全要素生产率的影响机制与效果, 对于理解高水平区域贸易协定如何驱动绿色高质量发展具有重要的理论和现实意义, 对于推动区域绿色转型、深化 RCEP 绿色合作具有重要的实践价值。第二, 拓展了区域贸易协定深化提升 GTFP 的边界条件。基于区域产业链协同、研发支出差异以及污染程度差异提出“差异化赋能”政策路径, 为 RCEP 制定“共同但有区别的责任”绿色合作条款提供了经验支撑, 对推动区域公平转型具有实践价值。

二、理论机制与研究假说

(一) 区域贸易协定深度与绿色全要素生产率

随着区域经济一体化与可持续发展成为时代主题, 贸易协定也在不断深化。深度一体化贸易协定不再局限于消除传统关税与配额壁垒, 而是在此基础上, 通过采取更广泛的政策措施来促进区域市场深度融合(东艳等, 2009)^[5]。作为全球化进程的关键载体, 区域经济一体化的环境效应日益受到广泛关注(Vogel 等, 2000)^[6]。一个显著的趋势是, 近年来新批准的区域贸易协定越来越多地将环境条款明确纳入协定正文, 世界经济体都试图通过国际贸易合作来实现可持续发展。国际贸易是影响环境和气候变化的一个重要的经济因素(韩剑等, 2021)^[7]。根据“污染避难所假说”理论, 传统贸易扩张在优化资源配置与促进技术扩散的同时, 也是导致许多国家排放量增长、加剧环境污染的一个重要因素(Peters 等, 2011)^[8]。该假说指出, 面对发达国家高昂的环境合规成本, 企业倾向于通过外商直接投资(FDI)将高污染、高能耗产业转移到环境规制标准相对宽松的发展中国家, 使得后者成为高污染产业的避难所。但是, 深度贸易协定中纳入的“WTO-X”条款, 特别是关于环境标准、绿色技术合作、气候变化应对等超越传统 WTO 规则的内容, 为应对伴随贸易深化而来的环境污

染跨境转移提供了强有力的政策工具（苑文华等，2023）^[9]。相较于浅层协定，深度贸易协定的环境条款严格限制以环境破坏为代价的贸易和投资行为。一方面，进口国对碳密集型贸易产品的严格限制和对产业清洁标准的高要求，增加了发达国家企业将污染密集型产业转移到环境规制宽松国家以规避成本的风险和代价。因为即使转移到海外，其产品也将面临的严格壁垒，有效阻断发达国家通过产业转移输出污染。另一方面，对于希望进入高标准市场的出口国，进口国设置的“绿色门槛”倒逼出口国加大绿色技术研发投入，寻求更清洁的生产工艺以及更高效的能源利用方式。协定中包含的绿色技术合作条款进一步降低了获取先进绿色技术的门槛和成本，加速了绿色转型进程。在市场信号和政策导向共同作用下，企业进行绿色清洁技术创新的内在意愿和动力显著提升（何凌云等，2022）^[10]。资源逐渐从消耗大、污染排放高的传统产业向资源节约、环境友好的新兴产业转移。绿色技术创新本身直接提升了生产率（刘琦，2022）^[11]，而资源向更高效、更清洁的部门流动则进一步强化了这一效果，最终推动绿色全要素生产率提升。综上所述，本文提出如下假设：

H1：区域贸易协定深化会对绿色全要素生产率产生正向影响。

（二）作用机制

通过技术扩散和知识外溢来学习和吸收国际先进技术是提升绿色全要素生产率的重要途径（齐绍洲，2018）^[12]，在这一过程中，国际贸易扮演着不可或缺的角色，它构成了不同经济体间技术转移的重要渠道。贸易协定深化实现的制度性开放与便利化，能够通过提升通关效率、降低交易成本来加速绿色技术及先进环境管理经验的跨境流动与扩散。通过直接引进和应用更先进的绿色技术与管理模式，企业能够显著提升生产过程的资源利用效率，降低单位产出的能源消耗与污染物排放强度，从而在投入不变或减少的情况下获得更多环境友好型的产出，直接贡献于 GTFP 的增长。因此，本文提出假说：

H1a：区域贸易协定深化会通过促进技术转移来提高绿色全要素生产率。

此外，区域贸易协定深化对绿色全要素生产率的促进作用还体现在其对缔约方政府治理效能，尤其是环境治理能力的塑造与强化上。深度贸易协定往往会包含具有法律约束力的高标准环境条款以及旨在优化营商环境的贸易便利化条款。一方面，高标准环境条款使政府面临履约压力，为履行国际义务并规避贸易制裁或声誉损失，政府必须投入更多资源加强环境执法能力建设，加速完善国内环境法律法规体系。另一方面，贸易便利化在推动经济增长和国家综合实力增强的同时，也会促使政府实施更严格、可预期且公平的环境法规与标准。此类规制的强化显著推高了企业的环境合规成本。依据“波特假说”，在严格的环境规制下，企业为了合规的同时保持竞争力，具有强大的内在动力进行绿色技术创新和管理创新，这种由规制引致的创新动力，最终有效推动区域绿色全要素生产率的提升和可持续发展目标的实现。因此，本文提出假说：

H1b：区域贸易协定深化会通过提高政府效能来提升绿色全要素生产率。

当协定缔约国的对外贸易结构呈现高度集中的特征时，其对深度贸易协定绿色促进效应的潜在削弱风险也不容忽视。贸易集中度高意味着贸易双方的依赖程度较高。当一国的贸易伙伴高度集中于少数几个国家时，这些贸易伙伴对该国的经济影响力较大，该国在贸易谈判、政策制定等方面可能会受到这些贸易伙伴的影响（邓志英等，2020）^[13]。在贸易高度集中的格局下，协定缔约国中的贸易主导国家往往具备强大的技术垄断势力与市场支配地位。出于维持竞争优势的动机，这些主体会有意识地构筑技术壁垒并控制关键绿色技术、设备及人才的跨境流动。这使得深度贸易协定促进技术扩散与知识外溢的渠道被实质性阻塞。真正的前沿绿色技术、核心清洁生产技术及先进环境管理经验难以有效渗透至贸易依赖国，导致协定中的技术合作条款效力大打折扣，显著弱化其对绿色全要素生产率提升的预期贡献。此外，贸易依赖国为维持或扩大在关键市场的份额，可能面临放松环境标准以降低企业成本、吸引外资的强烈诱惑。深度协定中虽有环境条款，但在执行层面，高度贸易依赖国政府可能缺乏

足够政治意愿与监管资源去严格执法，甚至可能策略性降低国内环境规制强度或执法力度，以迎合核心市场投资者或保住出口竞争力。这种规制弱化趋势不仅无助于绿色技术进步，反而可能助长污染密集型产业的扩张或锁定效应。综上，本文提出假说：

H2：贸易集中会阻碍区域贸易协定深化对绿色全要素生产率的促进作用。

三、研究设计

（一）模型构建

基于上文理论分析，为了探究区域贸易协定深化对绿色全要素生产率的影响，本文构建如下回归模型：

$$GTFP_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Depth_{i,t} + \alpha_2 Control_{i,t} + Country + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中， i 表示 RCEP 成员国， t 表示年份。 $GTFP$ 表示绿色全要素生产率； $Depth$ 表示区域贸易协定深度； $Control$ 是一系列控制变量合集； $Country$ 和 $Year$ 分别代表国家固定、年份

结果与结论已隐去（未发表）

